

ANTEPROYECTO GRUPO 4

GreenT

Daniel Alonso Moreno
Isaías Izquierdo Iglesias
Chima Ogbajie Iheke
Pablo Parejo Pomares
Pedro Jesús Rengel Moreno

- **Justificación:**

Creemos que este proyecto puede ser muy útil, a parte de por lo completo que es y que nos permite trabajar un gran número de RAs, también vemos que la implementación de este podría beneficiar en varios temas, como el ahorro energético. El punto de la sostenibilidad ya de por sí podría ser enfocado como el principal fin, buscando la manera de optimizar el consumo energético. También, más allá de eso, se puede buscar la comodidad en aspectos relacionados con la gestión doméstica.

- **Descripción General:**

Vamos a crear un servicio domótico básico con Raspberry PI. Se compondrá de varios sensores que en un principio solo recopilaran información, información que pueda ser útil y medible. Se almacenará en una base de datos para después ser mostrada al usuario a través de una página web con una interfaz gráfica intuitiva en la que se puedan observar los datos por ejemplo en forma de gráficas. No descartamos que el sistema pueda interactuar más con la casa, utilizando no solo sensores que recopilan información sino que también implementar actuadores.

- **Descripción de los módulos:**

0221. Montaje y mantenimiento de equipos

RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones.

RA2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje.

RA3. Instala y configura periféricos, describiendo sus características y funciones.

0222. Sistemas Operativos Monopuesto:

RA1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones.

RA2. Instala sistemas operativos, describiendo las fases del proceso e identificando los requerimientos.

0224. Sistemas Operativos en Red

RA1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando documentación técnica.

RA2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red.

0225. Redes locales:

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas, analizando las características y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

RA5. Configura redes locales, garantizando la conectividad y el acceso a recursos compartidos.

0227. Servicios en red:

RA1. Instala servicios de red, identificando su función en la infraestructura.

RA2. Configura servicios web, FTP, correo o acceso remoto, verificando su funcionamiento.

0223. Aplicaciones Ofimáticas

RA1. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.

0228. Aplicaciones web:

RA1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándose según requerimientos.

RA2. Desarrolla aplicaciones web, integrando funcionalidades de usuario, interfaz y acceso a datos.

0226. Seguridad informática:

RA1. Aplica medidas de protección pasiva y activa en sistemas informáticos.

RA3. Realiza copias de seguridad y recuperación de datos, garantizando la integridad y confidencialidad.

- **Descripción de equipo:**

Chima: Montaje y mantenimiento de equipos y Aplicaciones web

Será el encargado del montaje y mantenimiento de la raspberry y sus sensores. También montará la aplicación web con la que nos comunicaremos con el dispositivo.

Daniel: Redes locales y Aplicaciones ofimáticas

Daniel va a ser el encargado de la parte de redes y comunicaciones de Raspberry PI. También hará la parte del manual del funcionamiento de la Raspberry PI.

Pablo: Seguridad informática y Python

Pablo va a ser el encargado de la seguridad en la placa dado a que tiene varios puertos esta puede quedar vulnerable si no se tiene las medidas suficientes. También se encargará de la programación de la Raspberry PI.

Pedro: Inglés y Seguridad

Pedro tiene amplios conocimientos tanto en trabajos en inglés con un buen nivel, como de seguridad informática, dos cosas de las que puede realizar tareas con facilidad pero sobre todo con gran pasión.

Isaías: Python y Aplicaciones web

Isaías puede encargarse de toda la lógica del sistema, es decir, de que los sensores y dispositivos realmente funcionen y se comuniquen con la Raspberry Pi, Sirve para programar los scripts que tienen los sensores y la gestión de las redes. Isaía se encargaría de hacer la parte web del proyecto, desde la que se puede ver lo que pasa en el sistema y controlarlo desde cualquier dispositivo, ya sea el móvil, la tablet o el ordenador.

Enlace de compra a la que podría ser la posible placa a utilizar en el proyecto (todavía tenemos que informarnos más y buscar información y opciones en cuanto a sensores etc):.

<https://www.pccomponentes.com/raspberry-pi-4-modelo-b-1gb?srsItid=AfmBOoolLJ3s7jITvNgIPw1p6AqJISAKafua5GQTzo-8tf0o-j3N-RWI>